CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Valeurs propres de la moyenne des voisins

Énoncé

Soit $\mathcal{B}$ l'espace des suites complexes bornées indexées par $\mathbb{Z}$, et $T : \mathcal{B} \to \mathcal{B}$, $T(u)_n = \dfrac{u_{n+1} + u_{n-1}}{2}$.

1. Montrer que T est bien défini et linéaire.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Écrire $T(u) = \lambda u$ comme une récurrence linéaire d'ordre 2, et donner ses solutions (sur $\mathbb{Z}$).
3. Montrer que si $|r| \neq 1$, la solution $\alpha r^n + \beta r^{-n}$ n'est bornée que si $\alpha = \beta = 0$.
4. En déduire $\mathrm{sp}(T) = [-1, 1]$ et les sous-espaces propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- u est bornée dans les deux directions ($n \to +\infty$ et $n \to -\infty$).

Ce qu'on te demande. Trouver tous les λ pour lesquels il existe une suite bornée non nulle avec $T(u) = \lambda u$.

Corrigé

1. T est bien défini

Le coup d'œil. La moyenne de deux nombres bornés par M est bornée par M.

Si $|u_n| \leqslant M$ pour tout n, alors $|T(u)_n| \leqslant M$: $T(u) \in \mathcal{B}$. La linéarité est claire.

2. Une récurrence d'ordre 2

Le coup d'œil. $T(u) = \lambda u$ relie trois termes consécutifs : équation caractéristique, dont les racines sont inverses l'une de l'autre.

$T(u) = \lambda u \iff u_{n+1} - 2\lambda u_n + u_{n-1} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Racines r et $\frac{1}{r}$. Si $r \neq \frac{1}{r}$ (i.e. $\lambda \neq \pm 1$) : $u_n = \alpha r^n + \beta r^{-n}$. Si $\lambda = \pm 1$: $r = \pm 1$ double, $u_n = (\alpha + \beta n)(\pm 1)^n$.

3. Bornée dans les deux sens

Le coup d'œil. Un des deux termes domine à chaque extrémité : il doit être absent.

Quitte à échanger r et $\frac{1}{r}$, $|r| > 1$. En $+\infty$: $u_n r^{-n} = \alpha + \beta r^{-2n} \to \alpha$, et $|u_n r^{-n}| \leqslant M|r|^{-n} \to 0$, donc $\alpha = 0$. En $-\infty$: $u_n = \beta r^{-n}$ avec $|r^{-n}| \to +\infty$, donc $\beta = 0$.

4. Le spectre

Le coup d'œil. Il faut $|r| = 1$, donc $\lambda = \cos\theta$. Cas $\lambda = \pm 1$: $\beta = 0$ pour que $(\alpha + \beta n)$ reste bornée.

Pour $\lambda \notin [-1, 1]$, les racines ne sont pas de module 1 (car $|r| = 1$ donne $\lambda = \cos\theta \in [-1, 1]$), et seule $u = 0$ convient. Pour $\lambda = \cos\theta$, $\theta \in]0, \pi[$: toutes les solutions $\alpha e^{in\theta} + \beta e^{-in\theta}$ sont bornées. Pour $\lambda = \pm 1$: $(\alpha + \beta n)(\pm 1)^n$ est bornée ssi $\beta = 0$.

$$\mathrm{sp}(T) = [-1, 1], \quad E_{\cos\theta} = \mathrm{Vect}\left((e^{in\theta}), (e^{-in\theta})\right), \quad E_1 = \mathrm{Vect}\left((1)\right), \quad E_{-1} = \mathrm{Vect}\left(((-1)^n)\right).$$

Les sous-espaces propres sont de dimension 2, sauf aux bords.

Le piège

Oublier que la suite est indexée par $\mathbb{Z}$: sur $\mathbb{N}$, toute racine de module < 1 donnerait une suite bornée, et le spectre serait beaucoup plus gros.

La méthode

Opérateur sur des suites défini par une relation entre voisins : écrire la récurrence linéaire et imposer la condition (ici bornée) aux deux bouts.

Rappels de cours utilisés

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 (indices dans $\mathbb{Z}$).** Les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ telles que $u_{n+1} - 2\lambda u_n + u_{n-1} = 0$ forment un espace de dimension 2 (on choisit u_0, u_1). Si $r^2 - 2\lambda r + 1$ a deux racines distinctes $r, \frac{1}{r}$:

  $$u_n = \alpha r^n + \beta r^{-n} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

  Racine double $r = \pm 1$: $u_n = (\alpha + \beta n) r^n$.